

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB
PERTEMUAN 10
PEMROGRAMAN WEB DENGAN JAVASCRIPT



Disusun oleh:

Nama : Reyhan Abelard Fikri
NIM : 25/562000/SV/26713
Kelas : TRPL PL1B2 2025
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

PERTEMUAN 10

PEMROGRAMAN WEB DENGAN JAVASCRIPT

A. Tujuan Percobaan

1. Memahami cara menghubungkan *JavaScript* ke dalam dokumen *HTML* melalui metode *inline*, *embedded*, dan *external*.
2. Mengetahui penggunaan beberapa metode keluaran pada *JavaScript* seperti *console.log()*, *alert()*, *document.write()*, dan *innerHTML*.
3. Memahami proses deklarasi variabel beserta penerapan tipe data dasar seperti *String*, *Number*, dan *Boolean* pada sistem *dynamic typing*.
4. Mengimplementasikan fitur dialog bawaan peramban berupa *alert()*, *confirm()*, dan *prompt()* sebagai media interaksi dengan pengguna.
5. Menggunakan operator aritmatika, operator logika, operator penugasan, serta operator perbandingan untuk membangun proses komputasi sederhana.

B. Dasar Teori

1. Pengertian dan Integrasi *JavaScript*

JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan perilaku interaktif pada halaman web sehingga halaman tidak hanya bersifat statis. Bahasa ini berjalan di sisi klien melalui bantuan peramban dan dapat digunakan untuk memanipulasi elemen pada dokumen *HTML*. Implementasi *JavaScript* pada halaman web dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu *inline* yang ditulis langsung pada atribut elemen *HTML*, *embedded* yang ditempatkan di dalam tag `<script>`, dan *external* yang memisahkan kode ke dalam file berekstensi *.js* agar struktur program menjadi lebih terorganisasi. [1]

2. Metode Menampilkan Output

Dalam proses pengembangan aplikasi web, *JavaScript* menyediakan beberapa cara untuk menampilkan keluaran program. Fungsi *console.log()* dipakai untuk mengirimkan data ke konsol pengembang sehingga cocok digunakan pada tahap *debugging*. Selain itu, fungsi *alert()* menampilkan kotak dialog yang muncul di layar pengguna dan menghentikan sementara proses eksekusi program. Metode *document.write()* dapat digunakan untuk

menuliskan isi secara langsung pada dokumen *HTML*, sedangkan properti *innerHTML* dimanfaatkan untuk mengganti atau menambahkan isi elemen tertentu pada struktur *DOM* secara dinamis. [2]

3. Variabel dan Tipe Data

Variabel pada *JavaScript* digunakan sebagai tempat penyimpanan data yang dapat dipanggil kembali selama program dijalankan. Bahasa ini menggunakan konsep *dynamic typing*, yaitu tipe data akan dikenali secara otomatis berdasarkan nilai yang diberikan tanpa perlu deklarasi tipe secara eksplisit. Beberapa tipe data dasar yang umum digunakan meliputi *String* untuk teks, *Number* untuk angka, dan *Boolean* untuk nilai logika benar atau salah. [1]

4. Dialog Interaksi Pengguna

JavaScript memiliki fitur dialog bawaan yang memungkinkan terjadinya komunikasi sederhana antara sistem dan pengguna. Fungsi *alert()* digunakan untuk menampilkan informasi satu arah kepada pengguna. Fungsi *confirm()* dipakai untuk meminta persetujuan dan menghasilkan nilai *Boolean* berupa *true* atau *false*. Sementara itu, fungsi *prompt()* digunakan untuk menerima masukan dari pengguna dalam bentuk teks yang nantinya dapat diproses lebih lanjut oleh program. [3]

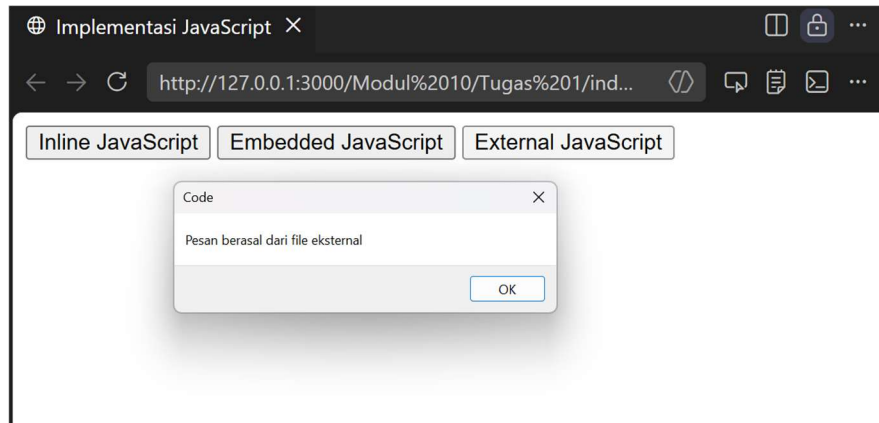
5. Operator pada *JavaScript*

Operator pada *JavaScript* berfungsi untuk melakukan berbagai operasi terhadap data. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan perhitungan matematika seperti penjumlahan dan pengurangan. Operator penugasan digunakan untuk memberikan atau memperbarui nilai variabel. Selain itu, terdapat operator perbandingan yang menghasilkan nilai logika berdasarkan hasil evaluasi dua data, serta operator logika seperti *&&*, *||*, dan *!* yang digunakan untuk mengombinasikan beberapa kondisi dalam suatu percabangan program. [1]

C. Hasil dan Pembahasan

1. Modul 10 Tugas 1: Penulisan *JavaScript* (*Inline*, *Embedded*, dan *External*)

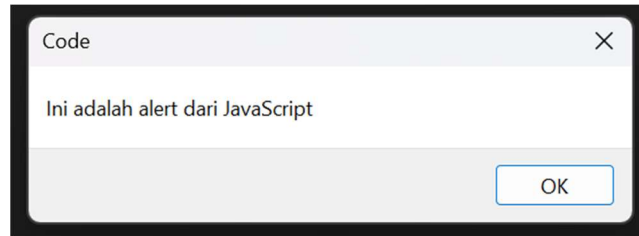
Pada percobaan ini digunakan tiga teknik penulisan *JavaScript* yang berbeda untuk menjalankan fungsi *alert()*. Metode *inline* menempatkan kode secara langsung pada atribut elemen *HTML* seperti onclick, sehingga perintah akan dijalankan segera ketika elemen menerima aksi dari pengguna. Metode *embedded* dilakukan dengan menuliskan fungsi di dalam tag `<script>` pada dokumen *HTML*, kemudian fungsi tersebut dipanggil melalui elemen tertentu. Adapun metode *external* menggunakan file *.js* terpisah yang dihubungkan melalui atribut *src* pada tag `<script>`. Pendekatan *external* lebih banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi modern karena mempermudah pengelolaan kode dan memisahkan struktur antarmuka dengan logika program.



Gambar 1. Hasil Output Modul 10 Tugas 1

2. Modul 10 Tugas 2: Menampilkan Output *JavaScript*

Praktikum ini menunjukkan beberapa metode keluaran yang tersedia pada *JavaScript*. Fungsi *console.log()* mengirimkan data ke konsol pengembang tanpa memengaruhi tampilan halaman sehingga sangat membantu dalam proses pengecekan program. Fungsi *alert()* menghasilkan kotak dialog yang bersifat *blocking* karena menghentikan sementara jalannya program hingga pengguna menekan tombol konfirmasi. Selanjutnya, properti *innerHTML* digunakan untuk memodifikasi isi elemen tertentu di dalam *DOM* sehingga tampilan halaman dapat diperbarui secara langsung. Sementara itu, *document.write()* menambahkan teks ke dokumen *HTML* selama halaman dimuat.



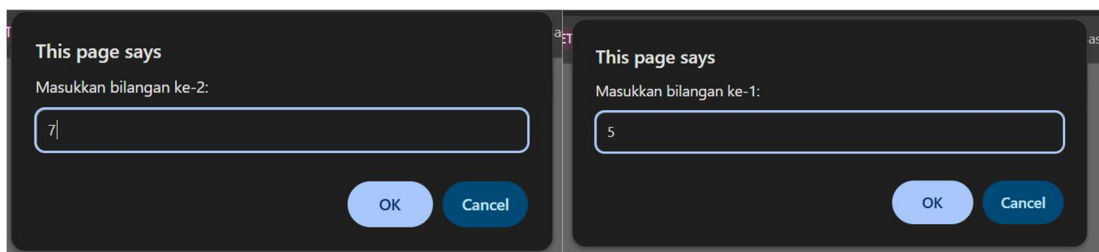
Gambar 2. Alert Modul 10 Tugas 2



Gambar 3. Hasil Output Modul 10 Tugas 2

3. Modul 11 Tugas 1: Perbandingan Dua Angka

Program ini digunakan untuk membandingkan dua bilangan yang diinput pengguna melalui fungsi *prompt()*. Data masukan kemudian dikonversi ke tipe *Number* menggunakan `Number()` agar dapat diproses sebagai angka. Selanjutnya, struktur *if-else* dan operator perbandingan `>` digunakan untuk menentukan bilangan yang lebih besar atau apakah keduanya sama. Fungsi `isNaN()` dipakai untuk memvalidasi input agar hanya angka yang dapat diproses. Hasil perbandingan kemudian ditampilkan secara dinamis pada halaman web menggunakan `document.getElementById()` dan properti `innerText`.



Gambar 4. Masuk Bilangan 1

Gambar 5. Masuk Bilangan 2

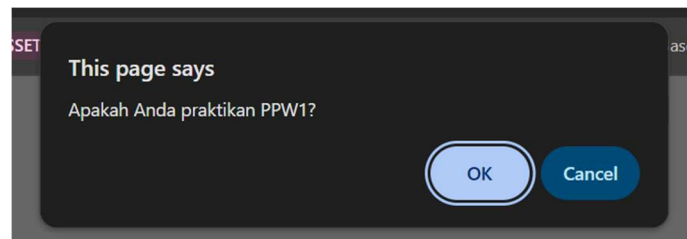
Hasil Perbandingan:

BILANGAN KE-2 LEBIH BESAR DARI BILANGAN KE-1

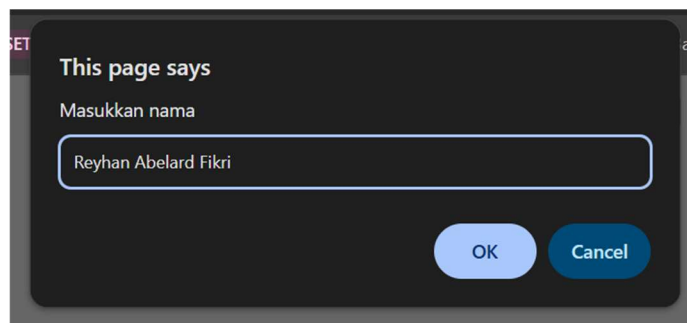
Gambar 6. Hasil Perbandingan 2 Bilangan

4. Modul 11 Tugas 2: Konfirmasi Praktikan dan Tabel *Bootstrap*

Percobaan ini diawali dengan penggunaan fungsi *confirm()* untuk meminta persetujuan pengguna. Jika pengguna memilih tombol persetujuan, program akan menjalankan beberapa fungsi *prompt()* untuk mengambil data berupa nama, NIM, dan angkatan. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam struktur tabel *HTML* menggunakan *template literal* dan ditampilkan melalui properti *innerHTML*. Apabila pengguna menolak konfirmasi, sistem akan menampilkan pesan peringatan menggunakan komponen *alert* dari *Bootstrap*.



Gambar 7. Konfirmasi Praktikan



Gambar 8. Masukkan Nama

Gambar 9. Masukkan NIM

Gambar 10. Masukkan Angkatan

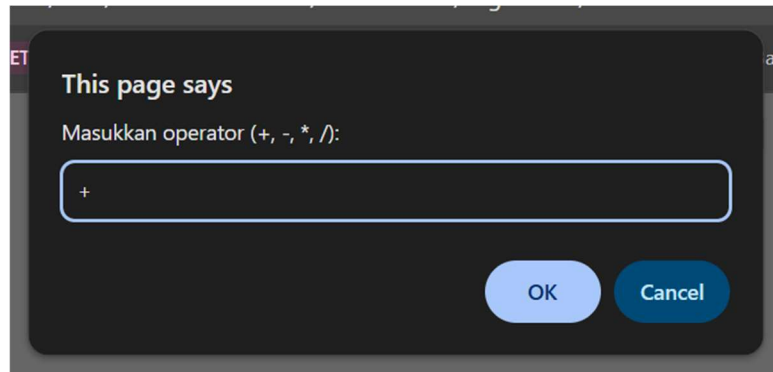
Nama	NIM	Angkatan
Reyhan Abelard Fikri	25/562000/SV/26713	2025

Gambar 11. Hasil Output Konfirmasi Praktikan

5. Modul 11 Tugas 3: Kalkulator Sederhana

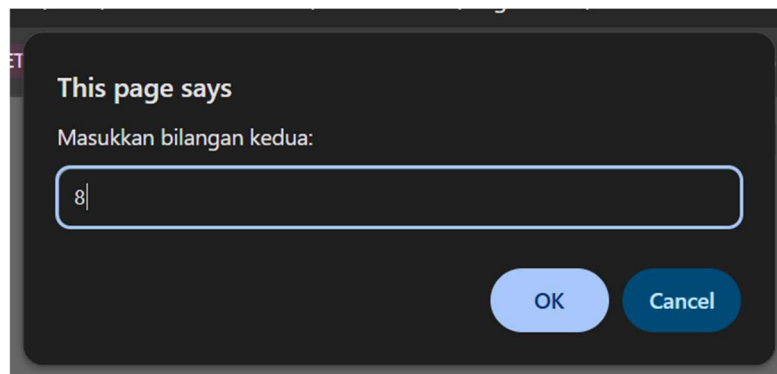
Program kalkulator sederhana ini menggunakan struktur *switch* untuk menentukan operasi matematika yang dipilih pengguna. Pengguna diminta memasukkan dua bilangan beserta operator aritmatika yang ingin digunakan. Setiap *case* pada *switch* mewakili operasi tertentu seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penggunaan *break* bertujuan agar program tidak melanjutkan eksekusi ke *case* lainnya. Pada operasi pembagian juga diterapkan validasi agar program tidak melakukan pembagian dengan nol.

Gambar 11. Input Bilangan Pertama Kalkulator



A dark-themed dialog box titled "This page says". Below the title is the instruction "Masukkan operator (+, -, *, /):". A text input field contains the "+" operator. At the bottom right are two buttons: "OK" (light blue) and "Cancel" (dark blue).

Gambar 12. Input Operator Kalkulator



A dark-themed dialog box titled "This page says". Below the title is the instruction "Masukkan bilangan kedua:". A text input field contains the number "8". At the bottom right are two buttons: "OK" (light blue) and "Cancel" (dark blue).

Gambar 13. Input Bilangan Kedua Kalkulator

Hasil Kalkulator:
HASIL PERHITUNGAN: 15

Gambar 14. Hasil Output Kalkulator

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat dipahami bahwa *JavaScript* memiliki peran penting dalam membangun halaman web yang lebih interaktif dan responsif. Integrasi kode *JavaScript* dapat dilakukan menggunakan metode *inline*, *embedded*, maupun *external* sesuai kebutuhan pengembangan aplikasi. Selain itu, bahasa ini menyediakan berbagai metode keluaran seperti *console.log()*, *alert()*, *document.write()*, dan *innerHTML* yang memiliki fungsi berbeda dalam proses pengolahan maupun penampilan data.

Praktikum ini juga menunjukkan bahwa sistem *dynamic typing* pada *JavaScript* mempermudah pengelolaan variabel karena tipe data dapat dikenali secara otomatis. Fitur dialog seperti *alert()*, *confirm()*, dan *prompt()* memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara program dan pengguna. Di samping itu, penggunaan operator aritmatika, operator logika, serta struktur percabangan berhasil diterapkan untuk membangun program sederhana seperti perbandingan bilangan, pengolahan data praktikan menggunakan tabel *Bootstrap*, hingga pembuatan kalkulator sederhana yang mampu melakukan operasi matematika dasar secara otomatis.

E. Daftar Pustaka

- [1] MDN Web Docs, “JavaScript basics - Learn web development,” Mozilla, 2026. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/What_is_JavaScript. [Accessed: May 13, 2026].
- [2] W3Schools, “JavaScript Output,” W3Schools, 2026. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/js/js_output.asp. [Accessed: May 13, 2026].
- [3] I. Kantor, “Interaction: alert, prompt, confirm,” The Modern JavaScript Tutorial, 2025. [Online]. Available: <https://javascript.info/alert-prompt-confirm>. [Accessed: May 13, 2026].
- [4] MDN Web Docs, “JavaScript Basics,” Mozilla, 2026. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/What_is_JavaScript. [Accessed: May 13, 2026].

- [5] W3Schools, "JavaScript Output," W3Schools, 2026. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/js/js_output.asp. [Accessed: May 13, 2026].
- [6] The Modern JavaScript Tutorial, "Alert, Prompt, Confirm," 2025. [Online]. Available: <https://javascript.info/alert-prompt-confirm>. [Accessed: May 13, 2026].
- [7] Reyhan Fikri, "Repository Praktikum Pemrograman Web 1 Pertemuan 10," GitHub Repository. [Online]. Available: https://github.com/reghanfi/tugas10_ppw. [Accessed: May 13, 2026].